MMAT105 Genel Matematik

Hafta 9: Üslü Sayılar – Özellikler, Dört İşlem, Denklemler

2026–2027 Güz Dönemi

Geçen Hafta Hatırlatma

Hafta 7 (eşitsizlik, mutlak değer):

1. $3x - 5 \geq 7$ ÇK $=?$
2. $|x - 3| = 5$ ÇK $=?$
3. $|2x + 1| < 5$ eşitsizliğini kaç tam sayı sağlar?

Cevaplar:

1. $x \geq 4$: $[4, \infty)$
2. $\{-2,\ 8\}$
3. $-3 < x < 2$: 4 tane

Ara sınav sonrası: 8. hafta ara sınav haftasıydı; bugün yeni üniteye (üslü sayılar) başlıyoruz.

Bugün

Ders 1

1. Tanım: a^n
2. $a^0 = 1$, 0^0 tanımsız
3. $(-a)^n$ ile $-a^n$
4. Negatif üs
5. Kesirli, ondalık tabanlar

Ders 2

6. Çarpma – bölme kuralları
7. Üssün üssü
8. Tabanları eşitleme
9. Toplama – çıkarma
10. Bilimsel gösterim

Ders 3

11. Üslü sayılarda sıralama
12. $a^x = a^y$, $a^x = b^x$
13. Ortak çarpanlı denklemler
14. Taban bilinmeyen: $x^a = x^b$
15. Birler basamağı (hatırlatma)

Ders 1

Üslü Sayının Tanımı, İşaret, Sıfır ve Negatif Üs

Üslü Sayı

Tanım (n pozitif tam sayı)

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ tane}} \qquad a: \text{ taban}, \quad n: \text{ üs (kuvvet)}$$

- $a^1 = a$; $a \neq 0$ ise $a^0 = 1$; 0^0 **tanımsızdır**.
- $1^n = 1$; $0^n = 0$ ($n > 0$); $(-1)^n = 1$ (n çift), $(-1)^n = -1$ (n tek).

Sık yapılan hatalar

- $2^3 \neq 2 \cdot 3$: $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.
- $5^0 = 1$, 0 değil! $0^5 = 0$ ama 0^0 tanımsız.

Tanım – Örnek 1

Soru

2^5, 3^4, $\left(\frac{2}{3}\right)^3$ ve 10^6 sayılarını hesaplayınız.

Çözüm

$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$, $\qquad 3^4 = 81$

$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$, $\qquad 10^6 = 1\,000\,000$ (1'in yanında 6 sıfır)

Negatif Tabanın Kuvvetleri

Kural ($a > 0$)

- Çift kuvvet: $(-a)^{\text{çift}} > 0$. Örnek: $(-2)^4 = 16$
- Tek kuvvet: $(-a)^{\text{tek}} < 0$. Örnek: $(-2)^3 = -8$

Sık yapılan hatalar: $-a^n$ ile $(-a)^n$ farklıdır

- $-3^2 = -(3 \cdot 3) = -9$: üs yalnız 3'e uygulanır.
- $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9$: üs parantezin tamamına uygulanır.
- $-5^0 = -1$, ama $(-5)^0 = 1$.

İşaret – Örnek 2

Soru

$(-2)^4$, -2^4, $(-2)^3$ ve $-(-2)^3$ sayılarını hesaplayınız.

Çözüm

$(-2)^4 = (-2)(-2)(-2)(-2) = 16$ $\qquad -2^4 = -(2^4) = -16$

$(-2)^3 = -8$ (tek kuvvet, negatif) $\qquad -(-2)^3 = -(-8) = 8$

İşaret – Örnek 3

Soru

$(-1)^{2026} + (-1)^{2027} - 1^{100} + 0^5$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

2026 çift $\Rightarrow (-1)^{2026} = 1$; $\quad 2027$ tek $\Rightarrow (-1)^{2027} = -1$

$1^{100} = 1, \quad 0^5 = 0$

$$1 + (-1) - 1 + 0 = -1$$

Sıfırıncı Kuvvet – Örnek 4

Soru

7^0, $(-5)^0$, -5^0 ve $(3-3)^0$ ifadelerinin değerleri nedir?

Çözüm

$7^0 = 1$, $\quad (-5)^0 = 1$ (taban $-5 \neq 0$)

$-5^0 = -(5^0) = -1$ (üs yalnız 5'e ait)

$(3-3)^0 = 0^0 \Rightarrow$ **tanımsız**.

Negatif Üs

Kural ($a \neq 0,\ b \neq 0$, n pozitif tam sayı)

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^{n}$$

Negatif üs: **tabanı ters çevir**, üssün işaretini değiştir. Ondalık taban önce kesre çevrilir: $0{,}2 = \frac{1}{5}$, $0{,}25 = \frac{1}{4}$.

Sık yapılan hatalar

- Negatif üs sayıyı negatif yapmaz: $2^{-3} = \frac{1}{8} > 0$ (-8 değil, -6 değil).
- $(-3)^{-2} = \frac{1}{(-3)^2} = \frac{1}{9}$: tabanın işareti korunur.

Negatif Üs – Örnek 5

Soru

2^{-3}, 5^{-1}, $(-3)^{-2}$ ve 10^{-4} sayılarını hesaplayınız.

Çözüm

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}, \qquad 5^{-1} = \frac{1}{5}$$

$$(-3)^{-2} = \frac{1}{(-3)^2} = \frac{1}{9}, \qquad 10^{-4} = \frac{1}{10\,000} = 0{,}0001$$

Negatif Üs – Örnek 6

Soru

$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$, $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$ ve $\left(-\frac{1}{2}\right)^{-3}$ sayılarını hesaplayınız.

Çözüm

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2} = \frac{9}{4}, \qquad \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} = 4^2 = 16$$

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^{-3} = (-2)^3 = -8$$ (tek kuvvet, işaret korunur)

Ondalık Taban – Örnek 7

Soru

$(0{,}2)^{-2}$, $(0{,}5)^{-3}$, $(0{,}1)^{-3}$ ve $(1{,}5)^{-2}$ sayılarını hesaplayınız.

Çözüm

$$(0{,}2)^{-2} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-2} = 5^2 = 25, \qquad (0{,}5)^{-3} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8$$

$$(0{,}1)^{-3} = 10^3 = 1000, \qquad (1{,}5)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-2} = \left(\frac{2}{3}\right)^{2} = \frac{4}{9}$$

Karma – Örnek 8

Soru

$\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} + (-2)^2 + (-3)^0 - 1^{2026}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8, \quad (-2)^2 = 4, \quad (-3)^0 = 1, \quad 1^{2026} = 1$

$$8 + 4 + 1 - 1 = 12$$

Karma – Örnek 9

Soru

$-3^2 + (-3)^2 - (-2)^3 - 2^{-1} \cdot 4$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$-3^2 = -9, \quad (-3)^2 = 9, \quad (-2)^3 = -8, \quad 2^{-1} \cdot 4 = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$$

$$-9 + 9 - (-8) - 2 = 6$$

İşaret – Örnek 10

Soru

$a < 0$ olduğuna göre a^3, a^4, $-a^2$ ve $(-a)^5$ ifadelerinin işaretleri nedir?

Çözüm

a^3: negatifin tek kuvveti $\Rightarrow$ **negatif**

a^4: çift kuvvet $\Rightarrow$ **pozitif**

$-a^2$: $a^2 > 0 \Rightarrow -a^2$ **negatif**

$(-a)^5$: $-a > 0 \Rightarrow$ **pozitif** (Kontrol: $a = -1$: $-1,\ 1,\ -1,\ 1$)

Karma – Örnek 11

Soru

$x = -1$ olduğuna göre $-x^2 - x^3 + (-x)^4$ ifadesinin değeri kaçtır?

Çözüm

$x^2 = 1 \Rightarrow -x^2 = -1; \quad x^3 = -1 \Rightarrow -x^3 = 1; \quad -x = 1 \Rightarrow (-x)^4 = 1$

$$-1 + 1 + 1 = 1$$

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. $(-3)^3 + (-2)^4 - 4^0 = ?$ ⋆
2. $-2^2 + (-2)^2 = ?$
3. $\left(\frac{3}{2}\right)^{-2} + (0{,}5)^{-1} = ?$ ⋆
4. $(-1)^{15} - (-1)^{20} + 0^9 = ?$
5. $a = -2$ ise $a^{-1} + a^{-2} = ?$ ⋆

⋆ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. -12
2. 0
3. $\frac{22}{9}$
4. -2
5. $-\frac{1}{4}$

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

$(-3)^3 + (-2)^4 - 4^0$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$(-3)^3 = -27$ (tek kuvvet), $(-2)^4 = 16$ (çift kuvvet), $4^0 = 1$

$$-27 + 16 - 1 = -12$$

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$\left(\frac{3}{2}\right)^{-2} + (0{,}5)^{-1}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{-2} = \left(\frac{2}{3}\right)^{2} = \frac{4}{9}; \qquad (0{,}5)^{-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2$$

$$\frac{4}{9} + 2 = \frac{4}{9} + \frac{18}{9} = \frac{22}{9}$$

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$a = -2$ olduğuna göre $a^{-1} + a^{-2}$ kaçtır?

Çözüm

$$a^{-1} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}; \qquad a^{-2} = \frac{1}{(-2)^2} = \frac{1}{4}$$

$$-\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = -\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$$

Ders 2

Üslü Sayıların Özellikleri, Toplama – Çıkarma, Bilimsel Gösterim

Çarpma, Bölme ve Üssün Üssü

Kurallar ($a, b \neq 0$; m, n tam sayı)

Tabanlar aynı:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Üsler aynı:

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n \qquad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

Üssün üssü: $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

Sık yapılan hatalar

- $a^{m^n} \neq (a^m)^n$: $2^{3^2} = 2^9 = 512$, ama $(2^3)^2 = 2^6 = 64$.
- $a^m \cdot a^n \neq a^{m \cdot n}$ ve $a^m \cdot b^n$ tek kuvvete yazılamaz (taban da üs de farklı).

Çarpma – Bölme – Örnek 12

Soru

$2^3 \cdot 2^4 \cdot 2^{-5}$ ve $\dfrac{5^9}{5^7}$ işlemlerinin sonuçları kaçtır?

Çözüm

$2^3 \cdot 2^4 \cdot 2^{-5} = 2^{3+4-5} = 2^2 = 4$

$\dfrac{5^9}{5^7} = 5^{9-7} = 5^2 = 25$

Üssün Üssü – Örnek 13

Soru

$(2^3)^2$ ile 2^{3^2} eşit midir? $(3^{-2})^{-1}$ kaçtır?

Çözüm

$(2^3)^2 = 2^{3\cdot 2} = 2^6 = 64$; $\quad 2^{3^2} = 2^9 = 512 \Rightarrow$ **eşit değil**.

$(3^{-2})^{-1} = 3^{(-2)\cdot(-1)} = 3^2 = 9$

Üsler Aynı – Örnek 14

Soru

$\dfrac{2^{12} \cdot 5^{12}}{10^{10}} \cdot (10^2)^3$ işleminin sonucunu 10'un kuvveti olarak yazınız.

Çözüm

$2^{12} \cdot 5^{12} = (2 \cdot 5)^{12} = 10^{12}$; $\qquad (10^2)^3 = 10^6$

$$\frac{10^{12}}{10^{10}} \cdot 10^6 = 10^2 \cdot 10^6 = 10^8$$

Üsler Aynı – Örnek 15

Soru

$\dfrac{12^4}{4^4}$ ve $\dfrac{6^5}{2^5 \cdot 3^4}$ işlemlerinin sonuçları kaçtır?

Çözüm

$$\frac{12^4}{4^4} = \left(\frac{12}{4}\right)^4 = 3^4 = 81$$

$$6^5 = (2 \cdot 3)^5 = 2^5 \cdot 3^5 \Rightarrow \frac{2^5 \cdot 3^5}{2^5 \cdot 3^4} = 3^{5-4} = 3$$

Tabanları Eşitleme

Sık kullanılan kuvvetler

$4 = 2^2,\ 8 = 2^3,\ 16 = 2^4,\ 32 = 2^5$

$9 = 3^2,\ 27 = 3^3,\ 81 = 3^4$

$25 = 5^2,\ 125 = 5^3$

$0{,}5 = 2^{-1},\ 0{,}25 = 2^{-2},\ 0{,}125 = 2^{-3}$

$\frac{1}{3} = 3^{-1},\ \frac{1}{9} = 3^{-2}$

$0{,}2 = 5^{-1},\ 0{,}04 = 5^{-2}$

Yöntem

Farklı tabanlar **aynı asal tabana** çevrilir, sonra üsler toplanır/çıkarılır:
$4^x = (2^2)^x = 2^{2x}$, $8^{x+1} = 2^{3x+3}$.

Sık yapılan hatalar

$4^x = 2^{2x}$ doğru, $4^x = 2^{x+2}$ **yanlış**. $8^{x+1} = 2^{3x+3}$ (parantez!), 2^{3x+1} değil.

Tabanları Eşitleme – Örnek 16

Soru

$\dfrac{16^3 \cdot 4^2}{8^5}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

Hepsini 2 tabanında yazalım: $16^3 = 2^{12}$, $4^2 = 2^4$, $8^5 = 2^{15}$.

$$\frac{2^{12} \cdot 2^4}{2^{15}} = 2^{12+4-15} = 2^1 = 2$$

Tabanları Eşitleme – Örnek 17

Soru

$(0{,}25)^{-2} \cdot 8^{-1}$ ve $27^2 \cdot 9^{-3} \cdot 3$ işlemlerinin sonuçları kaçtır?

Çözüm

$(0{,}25)^{-2} \cdot 8^{-1} = (2^{-2})^{-2} \cdot (2^3)^{-1} = 2^4 \cdot 2^{-3} = 2$

$27^2 \cdot 9^{-3} \cdot 3 = 3^6 \cdot 3^{-6} \cdot 3^1 = 3^{6-6+1} = 3$

Tabanları Eşitleme – Örnek 18

Soru

$4^{x+1} \cdot 8^{x}$ ifadesini 2'nin bir kuvveti olarak yazınız.

Çözüm

$4^{x+1} = (2^2)^{x+1} = 2^{2x+2}$; $\qquad 8^{x} = (2^3)^{x} = 2^{3x}$

$$4^{x+1} \cdot 8^{x} = 2^{2x+2+3x} = 2^{5x+2}$$

Yerine Koyma – Örnek 19

Soru

$3^x = a$ olduğuna göre 9^{x+1} ve 3^{x-1} ifadelerini a türünden yazınız.

Çözüm

$$9^{x+1} = 9 \cdot 9^x = 9 \cdot (3^2)^x = 9 \cdot (3^x)^2 = 9a^2$$

$$3^{x-1} = \frac{3^x}{3^1} = \frac{a}{3}$$

Üslü Sayılarda Toplama ve Çıkarma

Kural

Yalnızca **benzer terimler** (tabanı *ve* üssü aynı) toplanır/çıkarılır:

$$x \cdot a^n + y \cdot a^n - z \cdot a^n = (x + y - z) \cdot a^n$$

Üsler farklıysa **ortak çarpan** parantezine alınır:

$$2^{x+2} + 2^x = 2^x \cdot 2^2 + 2^x = 2^x (4 + 1) = 5 \cdot 2^x$$

Sık yapılan hatalar

- $2^3 + 2^4 \neq 2^7$ $(8 + 16 = 24,\ 2^7 = 128)$. Toplamada üsler toplanmaz!
- $2^5 + 2^5 = 2 \cdot 2^5 = 2^6,\ 2^{10}$ değil.

Toplama – Çıkarma – Örnek 20

Soru

$3 \cdot 2^5 + 4 \cdot 2^5 - 2^5$ ve $2^{10} - 2^9$ işlemlerinin sonuçları kaçtır?

Çözüm

$3 \cdot 2^5 + 4 \cdot 2^5 - 1 \cdot 2^5 = (3 + 4 - 1) \cdot 2^5 = 6 \cdot 32 = 192$

$2^{10} - 2^9 = 2 \cdot 2^9 - 1 \cdot 2^9 = (2 - 1) \cdot 2^9 = 2^9 = 512$

Ortak Çarpan – Örnek 21

Soru

$2^{x+3} - 2^{x+1} + 2^x$ ifadesini $k \cdot 2^x$ biçiminde yazınız.

Çözüm

$2^{x+3} = 8 \cdot 2^x$, $\quad 2^{x+1} = 2 \cdot 2^x$

$$8 \cdot 2^x - 2 \cdot 2^x + 1 \cdot 2^x = (8 - 2 + 1) \cdot 2^x = 7 \cdot 2^x$$

Ortak Çarpan – Örnek 22

Soru

$\dfrac{2^{10}+2^9}{2^9-2^8}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

Pay: $2^{10}+2^9 = 2^9(2+1) = 3\cdot 2^9$; Payda: $2^9-2^8 = 2^8(2-1) = 2^8$

$$\frac{3\cdot 2^9}{2^8} = 3\cdot 2 = 6$$

Ortak Çarpan – Örnek 23

Soru

$\dfrac{3^{20}+3^{19}+3^{18}}{13\cdot 3^{17}}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

En küçük kuvvet 3^{18} parantezine alınır:

$$3^{20}+3^{19}+3^{18}=3^{18}(3^2+3+1)=13\cdot 3^{18}$$

$$\frac{13\cdot 3^{18}}{13\cdot 3^{17}}=3^{18-17}=3$$

Bilimsel Gösterim ile İşlemler

Tanım (4. hafta) ve işlemler

$a \cdot 10^n$, $\quad 1 \le |a| < 10$, n tam sayı.

- Çarpma/bölme: katsayılar ayrı, 10'un kuvvetleri ayrı işlenir.
- Toplama/çıkarma: önce 10'un kuvvetleri eşitlenir.
- Sonuçta katsayı $1 \le |a| < 10$ olacak biçimde düzenlenir.

Sık yapılan hatalar

$12 \cdot 10^{-3}$ bilimsel gösterim değildir: $12 \cdot 10^{-3} = 1{,}2 \cdot 10^{1} \cdot 10^{-3} = 1{,}2 \cdot 10^{-2}$.

Bilimsel Gösterim – Örnek 24

Soru

$(3 \cdot 10^5) \cdot (4 \cdot 10^{-8})$ ve $\dfrac{8{,}4 \cdot 10^6}{2{,}1 \cdot 10^{-2}}$ işlemlerinin sonuçlarını bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

$(3 \cdot 4) \cdot 10^{5-8} = 12 \cdot 10^{-3} = 1{,}2 \cdot 10^{-2}$

$\dfrac{8{,}4}{2{,}1} \cdot 10^{6-(-2)} = 4 \cdot 10^8$

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. $\dfrac{2^7 \cdot 2^{-3}}{2^2} = ?$
2. $\dfrac{6^4}{2^4 \cdot 3^3} = ?$ ⋆
3. $\dfrac{2^8 + 2^7}{2^6} = ?$ ⋆
4. $2^x = a$ ise $4^x + 2^{x+3}$ ifadesi a türünden? ⋆
5. $(4 \cdot 10^{-3}) \cdot (5 \cdot 10^7)$ bilimsel gösterimle?

⋆ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 4
2. 3
3. 6
4. $a^2 + 8a$
5. $2 \cdot 10^5$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$\dfrac{6^4}{2^4 \cdot 3^3}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$6^4 = (2 \cdot 3)^4 = 2^4 \cdot 3^4$

$$\frac{2^4 \cdot 3^4}{2^4 \cdot 3^3} = 2^{4-4} \cdot 3^{4-3} = 1 \cdot 3 = 3$$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$\dfrac{2^8 + 2^7}{2^6}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

Pay ortak çarpana alınır: $2^8 + 2^7 = 2^7(2+1) = 3 \cdot 2^7$

$$\frac{3 \cdot 2^7}{2^6} = 3 \cdot 2^{7-6} = 3 \cdot 2 = 6$$

(Kontrol: $\dfrac{256 + 128}{64} = \dfrac{384}{64} = 6$)

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$2^x = a$ olduğuna göre $4^x + 2^{x+3}$ ifadesini a türünden yazınız.

Çözüm

$4^x = (2^2)^x = (2^x)^2 = a^2$

$2^{x+3} = 2^x \cdot 2^3 = 8a$

$$4^x + 2^{x+3} = a^2 + 8a$$

Ders 3

Üslü Sayılarda Sıralama ve Üslü Denklemler

Üslü Sayılarda Sıralama

Kural

- **Tabanlar eşitlenir:** $a > 1$ ise üssü büyük olan büyüktür. $2^{33} > 2^{30}$
- $0 < a < 1$ ise üs büyüdükçe sayı **küçülür**. $(0{,}5)^3 < (0{,}5)^2$
- **Üsler eşitlenir** (pozitif tabanlarda): tabanı büyük olan büyüktür. $9^{10} > 8^{10}$

Üsleri eşitlemek için üslerin **EBOB**'u kullanılır: $2^{30} = (2^3)^{10} = 8^{10}$.

Sık yapılan hatalar

Üssü büyük olan her zaman büyük değildir: $5^{10} < 2^{30}$ (çünkü $2^{30} = 8^{10}$).

Sıralama – Örnek 25

Soru

$a = 2^{30}$, $b = 3^{20}$, $c = 5^{10}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

Üslerin EBOB'u 10: $a = (2^3)^{10} = 8^{10}$, $b = (3^2)^{10} = 9^{10}$, $c = 5^{10}$

Üsler eşit, tabanları karşılaştır: $5 < 8 < 9$

$$c < a < b$$

Sıralama – Örnek 26

Soru

$a = 4^{15}$, $b = 8^{11}$, $c = 16^{8}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

Tabanlar 2'ye çevrilir: $a = 2^{30}$, $b = 2^{33}$, $c = 2^{32}$

Taban $2 > 1$: üssü büyük olan büyüktür.

$$a < c < b$$

Sıralama – Örnek 27

Soru

$(0{,}5)^2$, $(0{,}5)^3$ ve $(0{,}5)^{-1}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

$0 < 0{,}5 < 1$: üs büyüdükçe sayı küçülür; üsler: $-1 < 2 < 3$.

$$(0{,}5)^3 < (0{,}5)^2 < (0{,}5)^{-1}$$

Kontrol: $0{,}125 < 0{,}25 < 2$.

Üslü Denklemler

Kurallar

- $a \neq 0,\ a \neq 1,\ a \neq -1$ ise: $a^x = a^y \ \Rightarrow\ x = y$
- $a \neq 0,\ a \neq 1,\ a \neq -1$ ise: $a^x = 1 \ \Rightarrow\ x = 0$
- $a > 0,\ b > 0,\ a \neq b$ ise: $a^x = b^x \ \Rightarrow\ x = 0$

Yöntem: İki tarafı aynı tabana getir, üsleri eşitle. Üsleri farklı terimler varsa önce ortak çarpan parantezine al.

Sık yapılan hatalar

$1^x = 1^y$ her x, y için doğrudur; $(-1)^2 = (-1)^4$ ama $2 \neq 4$. Bu yüzden $a = 0, \pm 1$ hariç tutulur.

Denklem – Örnek 28

Soru

$2^x = 32$ ve $3^{2x-1} = 27$ denklemlerini çözünüz.

Çözüm

$2^x = 2^5 \Rightarrow x = 5$

$3^{2x-1} = 3^3 \Rightarrow 2x - 1 = 3 \Rightarrow x = 2$

Denklem – Örnek 29

Soru

$5^{x+4} = 125^{x-2}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$125^{x-2} = (5^3)^{x-2} = 5^{3x-6}$

$$5^{x+4} = 5^{3x-6} \Rightarrow x + 4 = 3x - 6 \Rightarrow 2x = 10 \Rightarrow x = 5$$

Denklem – Örnek 30

Soru

$\left(\frac{4}{9}\right)^{x} = \left(\frac{3}{2}\right)^{x-6}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$\left(\frac{4}{9}\right)^{x} = \left(\frac{2}{3}\right)^{2x}$; $\left(\frac{3}{2}\right)^{x-6} = \left(\frac{2}{3}\right)^{-(x-6)} = \left(\frac{2}{3}\right)^{6-x}$

$$2x = 6 - x \;\Rightarrow\; 3x = 6 \;\Rightarrow\; x = 2$$

Denklem – Örnek 31

Soru

$3^{x-2} = 5^{x-2}$ ve $7^{2x-6} = 1$ denklemlerini çözünüz.

Çözüm

Tabanlar farklı, üsler aynı: $a^x = b^x \Rightarrow$ üs 0 olmalı.

$$x - 2 = 0 \;\Rightarrow\; x = 2$$

$7^{2x-6} = 1 = 7^0 \;\Rightarrow\; 2x - 6 = 0 \;\Rightarrow\; x = 3$

Ortak Çarpanlı Denklem – Örnek 32

Soru

$3^{x+1} + 3^x = 36$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$3^{x+1} = 3 \cdot 3^x \;\Rightarrow\; 3 \cdot 3^x + 1 \cdot 3^x = 4 \cdot 3^x$

$$4 \cdot 3^x = 36 \;\Rightarrow\; 3^x = 9 = 3^2 \;\Rightarrow\; x = 2$$

Kontrol: $27 + 9 = 36$.

Ortak Çarpanlı Denklem – Örnek 33

Soru

$5^{x+1} + 5^x + 5^{x-1} = 155$ denklemini çözünüz.

Çözüm

En küçük kuvvet 5^{x-1} parantezine alınır:

$$5^{x-1}(5^2 + 5 + 1) = 31 \cdot 5^{x-1} = 155 \;\Rightarrow\; 5^{x-1} = 5 \;\Rightarrow\; x - 1 = 1 \;\Rightarrow\; x = 2$$

Kontrol: $125 + 25 + 5 = 155$.

Taban Bilinmeyen: $x^a = x^b$

Dört durum incelenir (bu derste x tam sayı)

1. Üsler eşit: $a = b$ (ifadeler tanımlı olmak şartıyla)
2. Taban 1: $1^a = 1^b$ her zaman doğru
3. Taban 0: yalnız iki üs de **pozitifse** ($0^a = 0^b = 0$)
4. Taban -1: yalnız iki üs de **çift** ya da ikisi de **tek** ise

Sık yapılan hatalar

Yalnız üsleri eşitleyip durmak: taban 1, 0, -1 adaylarını unutmak. Her adayı denkleme koyup kontrol edin.

Taban Bilinmeyen – Örnek 34

Soru

x tam sayı olmak üzere $(x-2)^{x+3} = (x-2)^{2x-1}$ denkleminin çözüm kümesi nedir?

Çözüm

- Üsler eşit: $x+3 = 2x-1 \Rightarrow x = 4$ (taban 2) ✓
- Taban 1: $x-2 = 1 \Rightarrow x = 3$: $1^6 = 1^5$ ✓
- Taban 0: $x = 2$: $0^5 = 0^3 = 0$ (üsler pozitif) ✓
- Taban -1: $x = 1$: $(-1)^4 = 1 \neq -1 = (-1)^1$ ×

Çözüm kümesi: $\{2,\ 3,\ 4\}$

Birler Basamağı (Hatırlatma) – Örnek 35

Soru

7^{2027} sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?

Çözüm

7'nin kuvvetlerinin birler basamakları: $7,\ 9,\ 3,\ 1,\ 7,\ 9, \ldots$ (4'lü tekrar, Hafta 2)

$2027 = 4 \cdot 506 + 3 \Rightarrow$ dizinin 3. terimi: **3**

Bilgisayar Köşesi: Python ile üslü sayılar

```
>>> 2**30, 3**20, 5**10
(1073741824, 3486784401, 9765625)
>>> 2**-3
0.125
>>> pow(7, 2027, 10)
3
```

```
>>> from fractions import Fraction
>>> Fraction(2, 3)**-2
Fraction(9, 4)
>>> (2**10+2**9) // (2**9-2**8)
6
```

Python'da üs `**` ile yazılır: `-3**2` $\to$ `-9`, `(-3)**2` $\to$ `9` (matematikteki kuralla aynı).

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. $9^{x+1} = 27^x$ ise $x = ?$ ⋆
2. $2^{x+1} + 2^x = 24$ ise $x = ?$ ⋆
3. $a = 3^{40}$, $b = 4^{30}$, $c = 5^{20}$ sıralayınız. ⋆
4. $6^{x-4} = 1$ ise $x = ?$
5. $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 8$ ise $x = ?$

⋆ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 2
2. 3
3. $c < b < a$
4. 4
5. -3

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

$9^{x+1} = 27^{x}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

İki tarafı 3 tabanında yazalım:

$$9^{x+1} = (3^2)^{x+1} = 3^{2x+2}, \qquad 27^{x} = (3^3)^{x} = 3^{3x}$$

$$2x + 2 = 3x \;\Rightarrow\; x = 2 \qquad (\text{Kontrol: } 9^3 = 729 = 27^2)$$

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$2^{x+1} + 2^x = 24$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$2^{x+1} = 2 \cdot 2^x \;\Rightarrow\; 2 \cdot 2^x + 1 \cdot 2^x = 3 \cdot 2^x$

$$3 \cdot 2^x = 24 \;\Rightarrow\; 2^x = 8 = 2^3 \;\Rightarrow\; x = 3$$

Kontrol: $2^4 + 2^3 = 16 + 8 = 24$.

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$a = 3^{40}$, $b = 4^{30}$, $c = 5^{20}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

Üslerin EBOB'u 10: $a = (3^4)^{10} = 81^{10}$, $b = (4^3)^{10} = 64^{10}$, $c = (5^2)^{10} = 25^{10}$

Üsler eşit; tabanlar: $25 < 64 < 81$

$$c < b < a$$

Özet

Ders 1

- $a^0 = 1$ ($a \neq 0$); 0^0 tanımsız
- $-a^n \neq (-a)^n$
- $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$, $\left(\dfrac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\dfrac{b}{a}\right)^n$

Ders 2

- $a^m a^n = a^{m+n}$, $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$, $a^n b^n = (ab)^n$
- Toplamada ortak çarpan: $2^{x+2} + 2^x = 5 \cdot 2^x$

Ders 3

- Sıralama: taban ya da üs eşitle
- $a^x = a^y \Rightarrow x = y$ ($a \neq 0, \pm 1$)
- $x^a = x^b$: 1, 0, -1 tabanlarını kontrol et

Gelecek hafta

Köklü sayılar

İyi çalışmalar